

Chapitre XIV-A : Algèbre Linéaire



Retranscrit par Samy Youssoufine

18 juin 2026



Note importante

Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes.

Table des matières

1	Définitions	4
2	Sous-espaces vectoriels	6
2.1	Caractérisation d'un sous-espace vectoriel	6
2.2	Sous-espace vectoriel engendré	8
3	Famille génératrice, libre et bases	10
3.1	Famille génératrice	10
3.2	Famille libre	11
3.3	Bases	15
4	Espace vectoriel de dimension finie	19
4.1	Théorème de la base incomplète	19
4.2	Dimension d'un $\mathbb{K}$ -ev.	21
4.3	Dimension d'un sous-espace vectoriel	24
4.4	Espace produit	27
4.5	Rang d'une famille de vecteurs	28
4.6	Famille échelonnée	30
5	Somme d'une famille de sous-espaces vectoriels	33
5.1	Somme de deux sous-espaces vectoriels	33
5.2	Somme d'une famille finie de sous-espaces vectoriels	37
5.3	Dimension de la somme de sous-espaces vectoriels	39

6 Hyperplans	43
---------------------	-----------

Ce chapitre est consacré à l'algèbre linéaire. Nous traiterons les espaces vectoriels.

1 Définitions

Définition 1 (Espace vectoriel)

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif.

$(E, +, \cdot)$ est dit $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (ou $\mathbb{K}$ -ev.) lorsque :

1. $(E, +)$ est un groupe abélien.
2. $\cdot : \mathbb{K} \times E \rightarrow E$ est une loi de composition externe (LCE), donc une application vérifiant :
 - ▶ $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall u \in E, (\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u.$
 - ▶ $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u, v \in E, \lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v.$
 - ▶ $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall u \in E, (\lambda \mu) \cdot u = \lambda \cdot (\mu \cdot u).$
 - ▶ $\forall u \in E, 1 \cdot u = u.$



Attention

Il faut faire attention à ne pas confondre les notations $+$ et $\cdot$ dans E et $\mathbb{K}$.



Propriété 1

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. Alors :

- ▶ $\forall x \in E, \forall \alpha \in \mathbb{K}, \alpha \cdot x = 0_E \iff \alpha = 0_{\mathbb{K}} \text{ ou } x = 0_E.$
- ▶ $\forall x \in E, -1_{\mathbb{K}} \cdot x = -x.$



Preuve

- ▶ Démonstration de la première propriété :

- ▷ Dans le sens indirect $\Leftarrow$, $0_{\mathbb{K}} \cdot x = (0_{\mathbb{K}} + 0_{\mathbb{K}}) \cdot x = 0_{\mathbb{K}} \cdot x + 0_{\mathbb{K}} \cdot x$, donc $(0_{\mathbb{K}} \cdot x) + (-0_{\mathbb{K}} \cdot x) = (0_{\mathbb{K}} \cdot x + 0_{\mathbb{K}} \cdot x) + (-0_{\mathbb{K}} \cdot x)$, donc $0_E = 0_{\mathbb{K}} \cdot x$.
- ▷ On a aussi $\forall \alpha \in \mathbb{K}, 0_E \cdot \alpha = 0_E \implies 0_E = 0_E \cdot \alpha = (0_E + 0_E) \cdot \alpha = 0_E \cdot \alpha + 0_E \cdot \alpha$, donc $0_E = 0_E \cdot \alpha$.
- ▷ Dans le sens direct $\implies$, on suppose que $\alpha \cdot x = 0_E$. Si $\alpha \neq 0_{\mathbb{K}}$, alors $\alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot x) = \alpha^{-1} \cdot 0_E$, donc $1_{\mathbb{K}} \cdot x = 0_E$, donc $x = 0_E$.

► Démonstration de la deuxième propriété :

▷ On a $-1_{\mathbb{K}} \cdot x + x = (-1_{\mathbb{K}} + 1_{\mathbb{K}}) \cdot x = 0_{\mathbb{K}} \cdot x = 0_E$, donc $-1_{\mathbb{K}} \cdot x = -x$. ■

Remarque 1

1. On déduit de la première et deuxième propriété de la définition et de la deuxième propriété précédente que :

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E, \begin{cases} (\alpha - \beta) \cdot x = \alpha \cdot x - \beta \cdot x \\ \alpha \cdot (x - y) = \alpha \cdot x - \alpha \cdot y \end{cases}$$

2. Les éléments de E sont appelés des vecteurs, les éléments de $\mathbb{K}$ sont appelés des scalaires.

Exemple 1

1. Si $\mathbb{K}$ est un corps commutatif, alors $\mathbb{K}^n$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ est un $\mathbb{K}$ -ev avec les lois de composition suivantes :

► $\forall u = (u_1, \dots, u_n), v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{K}^n, u + v = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n)$.

► $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{K}^n, \lambda \cdot u = (\lambda \cdot u_1, \dots, \lambda \cdot u_n)$.

2. Si E est un corps et $\mathbb{K}$ est un sous-corps commutatif de E , alors E est un $\mathbb{K}$ -ev dont la loi de composition externe est la multiplication de E . Par exemple, $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -ev.

$$\mathbb{K} \times E \rightarrow E, (\lambda, x) \mapsto \lambda \cdot x = \lambda x$$

3. Si $\mathbb{K}$ est un corps commutatif et D est un ensemble non-vide, alors $(\mathbb{K}^D, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -ev, avec :

$$\forall x, y \in \mathbb{K}^D, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \begin{cases} x + y : \begin{cases} D \rightarrow \mathbb{K} \\ t \mapsto x(t) + y(t) \end{cases} \\ \lambda \cdot x : \begin{cases} D \rightarrow \mathbb{K} \\ t \mapsto \lambda \cdot x(t) \end{cases} \end{cases}$$

2 Sous-espaces vectoriels

📖 Définition 2

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, et soit F une partie de E .

On dit que F est un sous-espace vectoriel (sous-ev.) de E lorsque F est lui-même un $\mathbb{K}$ -ev pour les lois de composition induites par celles de E .

2.1 Caractérisation d'un sous-espace vectoriel

✅ Propriété 2 (*Caractérisation d'un sous-espace vectoriel*)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, et soit F une partie de E .

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. F est un sous-ev. de E .
2. $F \neq \emptyset$, et pour tous $x, y \in F$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, on a $\alpha x + \beta y \in F$.
3. $0_E \in F$, et pour tous $x, y \in F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a $\lambda x + y \in F$ (très pratique pour montrer que F est un sous-ev. de E).

🔍 Preuve

Pour démontrer ces équivalences, on va suivre un raisonnement circulaire classique en montrant que $(1) \implies (2)$, $(2) \implies (3)$, et $(3) \implies (1)$.

► Montrons que $(1) \implies (2)$:

▷ On a F est un $\mathbb{K}$ -ev., alors $(F, +)$ est un groupe abélien, donc $F \neq \emptyset$.

▷ Donc $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x, y \in F, \begin{cases} \alpha x \in F \\ \beta y \in F \end{cases}$

▷ Donc $\alpha x + \beta y \in F$.

► Montrons que $(2) \implies (3)$:

▷ On sait que $F \neq \emptyset$.

- ▷ Donc pour $\alpha = \beta = 0_{\mathbb{K}}$, et $y = x \in F$, on a $0_E = 0_{\mathbb{K}} \cdot x + 0_{\mathbb{K}} \cdot x \in F$.
- ▷ Donc $\forall \alpha, \beta$ qu'on fixe sur $(1_{\mathbb{K}}, \lambda) \in \mathbb{K}^2$, $\forall x, y \in F$, $\lambda x + y \in F$.
- ▶ Montrons que (3) $\implies$ (1) :
 - ▷ $0_E \in F$, et pour tous $x, y \in F$, $x - y \in F$ (en prenant $\lambda = -1_{\mathbb{K}}$).
 - ▷ Donc F est un sous-groupe de $(E, +)$.
 - ▷ Donc $(F, +)$ est un groupe abélien.
 - ▷ On a pour $x = 0_E$, et pour tous $\lambda, y \in \mathbb{K} \times F$, $0_E + \lambda \cdot y \in F$, donc $\lambda \cdot y \in F$.
 - ▷ Donc $\cdot$ est une loi de composition externe de F .
 - ▷ Les propriétés de la loi de composition externe sont vérifiées dans F car elles sont vérifiées dans E .
 - ▷ Donc F est un $\mathbb{K}$ -ev.

■

Exemple 2

- ▶ Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $a \in E \setminus \{0_E\}$. L'ensemble $\mathbb{K} \cdot a = \{\lambda \cdot a \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$ est appelé la droite vectorielle engendrée par a , et est un sous-ev. de E .
- ▶ $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$ n'est pas un sous-ev. de $\mathbb{R}^2$, parce que $(1, 0)$ et $(0, 1)$ sont dans F , mais pas leur somme $(1, 1)$.
- ▶ Soit $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$. On pose $H = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n \mid \sum_{i=1}^n a_i x_i = 0\}$. Alors H est un sous-ev. de $\mathbb{K}^n$, appelé l'hyperplan de $\mathbb{K}^n$ d'équation $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$.
 - ▷ On a bien $H \subset \mathbb{K}^n$.
 - ▷ On a $\sum_{i=1}^n a_i \cdot 0_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}}$, donc $0_{\mathbb{K}^n} \in H$.
 - ▷ Soient $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in H$, et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $\sum_{i=1}^n a_i (\lambda x_i + y_i) = \lambda \sum_{i=1}^n a_i x_i + \sum_{i=1}^n a_i y_i = 0_{\mathbb{K}}$, donc $\lambda x + y \in H$.
 - ▷ Et on a bien $\sum_{i=1}^n a_i (\lambda x_i + y_i) = \lambda \sum_{i=1}^n a_i x_i + \sum_{i=1}^n a_i y_i = 0_{\mathbb{K}}$, donc $\lambda x + y \in H$.
 - ▷ Donc H est un sous-ev. de $\mathbb{K}^n$.
- ▶ $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$ est un sous-ev. de $\mathbb{K}^I$.
- ▶ $\mathbb{K}[X]$ est un sous-ev. de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.
- ▶ $\mathbb{K}_n[X]$ est un sous-ev. de $\mathbb{K}[X]$.

Propriété 3

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev.

1. Si $(F_i)_{i \in I}$ est une famille de sous-ev. de E , alors $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un sous-ev. de E .
2. Soient F, G deux sous-ev. de E . Alors $F \cup G$ est un sous-ev. de E si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.

Q Preuve

► Démonstration de la première propriété...

- ▷ **Inclusion :** $\bigcap_{i \in I} F_i \subset E$.
- ▷ On sait aussi que $\forall i \in I, 0_E \in F_i \implies 0_E \in \bigcap_{i \in I} F_i$.
- ▷ Soient $x, y \in \bigcap_{i \in I} F_i$, et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $\forall i \in I, x, y \in F_i$, donc $\lambda x + y \in F_i$, donc $\lambda x + y \in \bigcap_{i \in I} F_i$, sachant que F_i est un sous-ev. de E .
- ▷ On en déduit que $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un sous-ev. de E .

► Démonstration de la deuxième propriété...

- ▷ Dans le sens indirect $\Leftarrow$, si $F \subset G$, alors $F \cup G = G$ est un sous-ev. de E . De même, si $G \subset F$, alors $F \cup G = F$ est un sous-ev. de E .
- ▷ Dans le sens direct $\Rightarrow$, on utilise la définition d'un sous-espace vectoriel.
- ▷ En effet, comme $F \cup G$ est un sous-ev. de E , alors $F \cup G$ est un sous-groupe de $(E, +)$.
- ▷ D'après les propriétés des groupes, on a bien $F \subset G$ ou $G \subset F$.

■

2.2 Sous-espace vectoriel engendré

📖 Définition 3 (Sous-espace vectoriel engendré)

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et A une partie de E .

$\bigcap_{ACF}^{F \text{ sev. de } E} F$ est appelé **sous-espace vectoriel engendré** par A , et est noté $\text{Vect}(A)$.

✅ Propriété 4

Il s'agit du plus petit sous-ev. de E contenant A .

💬 Remarque 2

1. Si $F = \text{Vect}(A)$, alors on dit que A est une partie génératrice de F .
2. $\text{Vect}(\emptyset) = \{0_E\}$, et $\text{Vect}(\{x\}) = \mathbb{K} \cdot x$.
3. **Important :** Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. et A une partie non-vide de E .
 $x \in \text{Vect}(A) \iff \exists n \in \mathbb{N}^*, \exists a_1, \dots, a_n \in A, \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K} \mid x = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i$
 Le terme $\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i$ est appelé une combinaison linéaire de $a_1, \dots, a_n$.
 i.e. $\text{Vect}(A) = \{\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i \text{ tel que } n \in \mathbb{N}^*, a_1, \dots, a_n \in A, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}\}$.

**Exemple 3**

1. Si $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, alors $\text{Vect}(A)$ est noté $\text{Vect}(a_1, \dots, a_n)$, et est égal à $\{\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i \text{ tel que } \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}\}$.
2. Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ tels que } x - 2y + z = 0\}$.
 - a) On a $F = \{(2y - z, y, z) \text{ tels que } y, z \in \mathbb{R}\}$.
 - b) Donc $F = \{y(2, 1, 0) + z(-1, 0, 1) \text{ tel que } y, z \in \mathbb{R}\}$.
 - c) Donc $F = \text{Vect}((2, 1, 0), (-1, 0, 1))$.
3. On a $\mathbb{K}^n = \{x = (x_1, \dots, x_n) \text{ tel que } x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}\} = \{\sum_{i=1}^n x_i e_i \text{ tel que } x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}\}$, où e_i est le vecteur de $\mathbb{K}^n$ dont la i -ème composante est égale à $1_{\mathbb{K}}$, et les autres composantes sont égales à $0_{\mathbb{K}}$ (donc $e_k = (0, \dots, \underbrace{0}_{\text{pos. } k}, 0, \dots, 0)$).
4. $\mathbb{K}[X] = \text{Vect}((X^k)_{k \in \mathbb{N}})$.
 - a) En effet, $\exists d \in \mathbb{N}, \exists \alpha_0, \dots, \alpha_d \in \mathbb{K}$ tel que $P = \sum_{k=0}^d \alpha_k X^k$.
5. $\mathbb{K}_n[X] = \text{Vect}(1, X, \dots, X^n) = \text{Vect}((X^k)_{0 \leq k \leq n})$.
6. $F = \{f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \text{ telle que } f'' + 2f' - 3f = 0\}$
 - a) Donc $F = \{f : t \mapsto \alpha e^t + \beta e^{-t} \text{ tel que } \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$
 - b) Donc $F = \text{Vect}(e^t, e^{-t})$.

**Propriété 5**

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et A, B deux parties de E . Alors :

1. $\text{Vect}(A) = A \iff A$ est un sous-ev. de E .
2. $\text{Vect}(\text{Vect}(A)) = \text{Vect}(A)$.
3. $A \subset B \implies \text{Vect}(A) \subset \text{Vect}(B)$.
4. $\text{Vect}(A) = \text{Vect}(B) \iff \begin{cases} A \subset \text{Vect}(B) \\ B \subset \text{Vect}(A) \end{cases}$.

**Preuve**

► Démonstration de la quatrième propriété.

- ▷ Dans le sens direct ($\implies$), $A \subset \text{Vect}(A) = \text{Vect}(B)$, et $B \subset \text{Vect}(B) = \text{Vect}(A)$.
- ▷ Dans le sens indirect ($\impliedby$)
 - $A \subset \text{Vect}(B) \xrightarrow{(3)} \text{Vect}(A) \subset \text{Vect}(\text{Vect}(B)) \xrightarrow{(2)} \text{Vect}(A) \subset \text{Vect}(B)$,
 - et $B \subset \text{Vect}(A) \xrightarrow{(3),(2)} \text{Vect}(B) \subset \text{Vect}(A)$, donc $\text{Vect}(A) = \text{Vect}(B)$.



3 Famille génératrice, libre et bases

3.1 Famille génératrice

Définition 4

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $(e_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de E .

On dit que $(e_i)_{i \in I}$ est une famille génératrice de E lorsque $\text{Vect}(e_i, i \in I) = E$.

i.e. lorsque $\forall x \in E, \exists J$ sous-ensemble fini de $I, \exists (\lambda_j)_{j \in J} \in \mathbb{K}^{\text{card}(J)}$ tel que $x = \sum_{j \in J} \lambda_j e_j$.

Note : on ne peut pas définir cette famille génératrice à partir de la combinaison linéaire de tous les éléments de la famille, car il peut y en avoir une infinité.

Remarque 3

Si I est fini tel que $\text{card}(I) = p \in \mathbb{N}^*$, alors :

$(e_i)_{i \in I}$ famille génératrice de $E \iff \forall x \in E, \exists (\lambda_k)_{k \in I} \in \mathbb{K}^p$ tels que $x = \sum_{k \in I} \lambda_k e_k$

Si $I = \{1, \dots, p\}$, alors :

$(e_1, \dots, e_p)$ famille génératrice de $E \iff \forall x \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$ tel que $x = \sum_{k=1}^p \lambda_k e_k$

Exemple 4

1. $\mathbb{K}^n = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$, donc $(e_1, \dots, e_n)$ (la base canonique) est une famille génératrice de $\mathbb{K}^n$.
2. $\mathbb{K}[X] = \text{Vect}((X^k)_{k \in \mathbb{N}})$, donc $((X^k)_{k \in \mathbb{N}})$ est une famille génératrice de $\mathbb{K}[X]$.
3. $\mathbb{K}_n[X] = \text{Vect}(1, X, \dots, X^n)$, donc $(1, X, \dots, X^n)$ est une famille génératrice de $\mathbb{K}_n[X]$.

✓ Propriété 6

Toute surfamille d'une famille génératrice est une famille génératrice.

i.e. si $(e_i)_{i \in I}$ est une famille génératrice de E , et J est un sous-ensemble de I tel que $I \subset I'$, alors $(e_i)_{i \in I'}$ est une famille génératrice de E .

Q Preuve

On a $\forall x \in E, \exists J \subset I$ fini, $\exists (\lambda_j)_{j \in J} \in \mathbb{K}^{\text{card}(J)}$ tel que $x = \sum_{j \in J} \lambda_j e_j$, or $I \subset I'$, donc J est aussi un sous-ensemble de I' , donc $(e_i)_{i \in I'}$ est une famille génératrice de E . ■

🏠 Exercice 1

Montrer que $F = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \text{ tel que } \int_0^1 P(t)dt = 0\}$ est un sous-ev. de $\mathbb{R}_3[X]$, puis trouver une famille génératrice de F .

3.2 Famille libre

📖 Définition 5 (Famille libre et famille liée)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev.

1. Une famille $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'éléments de E est dite **libre** lorsque :

$$\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0_E \implies \forall i \in \{1, \dots, n\}, \lambda_i = 0_{\mathbb{K}}$$

Dans le cas contraire, la famille est dite liée.

2. **S'il y a une infinité d'éléments**, Une famille $(e_i)_{i \in I}$ d'éléments de E est dite libre lorsque :

$$\forall J \text{ sous-ensemble fini de } I, \forall (\lambda_j)_{j \in J} \in \mathbb{K}^{\text{card}(J)}, \sum_{j \in J} \lambda_j e_j = 0_E \implies \forall j \in J, \lambda_j = 0_{\mathbb{K}}$$

💬 Remarque 4

1. Toute famille qui contient le 0_E est liée, car $1_{\mathbb{K}} \cdot 0_E = 0_E$.
2. $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ est liée si et seulement si $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$, pas tous nuls, tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0_E$. Cela équivaut aussi à dire que $\exists i_0 \in \{1, \dots, n\}$ tel que $e_{i_0} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{i_0-1}, e_{i_0+1}, \dots, e_n)$.

→ Conséquence 1

On a $\exists(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}$ tel que $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = 0$.

Donc $\exists i_0 \in \{1, \dots, n\}$ tel que $\lambda_{i_0} \neq 0$, alors :

$$e_{i_0} = -\lambda_{i_0}^{-1} \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i_0}}^n \lambda_k e_k \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{i_0-1}, e_{i_0+1}, \dots, e_n)$$

✎ Exemple 5

1. Dans $\mathbb{K}^n$, la famille $(e_1, \dots, e_n)$ est libre, car :

$$\forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = 0_E \implies \forall k \in \{1, \dots, n\}, \lambda_k = 0_{\mathbb{K}}$$

2. $(X^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une famille libre de $\mathbb{K}[X]$.

► Soit J un sous-ensemble fini de $\mathbb{N}$, par exemple $J = \{0, \dots, d\}$ tel que $d \in \mathbb{N}$.

► Soient $\lambda_0, \dots, \lambda_d \in \mathbb{K}$, tels que $\sum_{k=0}^d \lambda_k X^k = 0_E \implies \forall k \in \{0, \dots, d\}, \lambda_k = 0_{\mathbb{K}}$ (car les polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux)

3. $(X^k)_{0 \leq k \leq n}$ est une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$.

4. Soient $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts (pour simplifier les calculs).

Soit $l_k = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{X - x_j}{x_k - x_j}$ le polynôme de Lagrange associé à x_k . Alors $(l_0, \dots, l_n)$ est une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$.

Soit $(\lambda_0, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$, tels que $\sum_{k=0}^n \lambda_k l_k = 0_E$.

On a donc $\forall i \in \{0, \dots, n\}, \sum_{k=0}^n \lambda_k \underbrace{l_k(x_i)}_{=\delta_{i,k}} = \lambda_i = 0_{\mathbb{K}}$.

H Exercice 2

Soient $P_0, \dots, P_r \in \mathbb{K}_n[X]$ tels que $r \leq n$, et $0 \leq \deg(P_0) < \dots < \deg(P_r) \leq n$.

La famille $(P_0, \dots, P_r)$ est dite famille échelonnée dans $\mathbb{K}_n[X]$.

Montrer que $(P_0, \dots, P_r)$ est une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$.

Solution :

Nous allons procéder par récurrence inverse sur $k \in \{0, \dots, r\}$.

Soient $\lambda_0, \dots, \lambda_r \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{k=0}^r \lambda_k P_k = 0$.

Donc $\lambda_r P_r = -\sum_{k=0}^{r-1} \lambda_k P_k$.

Si $\lambda_r \neq 0$, alors :

$$\deg(\lambda_r P_r) = \deg(P_r) \text{ et } \deg\left(-\sum_{k=0}^{r-1} \lambda_k P_k\right) \leq \max_{0 \leq k \leq r-1} \deg(P_k) = \deg(P_{r-1}) < \deg(P_r)$$

Ce qui est absurde, donc $\lambda_r = 0$.

Donc $\sum_{k=0}^{r-1} \lambda_k P_k = 0$.

D'après le principe de récurrence, on a $\lambda_{r-1} = 0$, puis $\lambda_{r-2} = 0$, et ainsi de suite jusqu'à $\lambda_0 = 0$.

Solution plus rigoureuse :

Nous allons raisonner par absurde.

- Supposons que $(P_0, \dots, P_r)$ n'est pas une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$.
- Donc $\exists (\lambda_0, \dots, \lambda_r) \in \mathbb{K}^{r+1} \setminus \{0_{\mathbb{K}}^{r+1}\}$ tel que $\sum_{k=0}^r \lambda_k P_k = 0$.
- On pose $s = \max(\{k \in \{0, \dots, r\} \text{ tel que } \lambda_k \neq 0\})$.
- Donc $\lambda_s P_s = -\sum_{k=0}^{s-1} \lambda_k P_k$ et $\forall k > s, \lambda_k = 0$.
- Donc $\sum_{k=0}^s \lambda_k P_k = 0$.
- Donc $\lambda_s P_s = -\sum_{k=0}^{s-1} \lambda_k P_k$.
- Donc $\deg(\lambda_s P_s) = \deg(P_s)$, et $\deg(-\sum_{k=0}^{s-1} \lambda_k P_k) \leq \max_{0 \leq k \leq s-1} \deg(P_k) = \deg(P_{s-1}) < \deg(P_s)$.
- Ce qui est absurde, donc $(P_0, \dots, P_r)$ est une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$.

Exemple 6

On pose $\forall \alpha \in \mathbb{R}, f_\alpha : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto e^{\alpha x} \end{cases}$ (fonction exponentielle de base e^α).

$(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ est une famille libre de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Justification :

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha_1 < \dots < \alpha_n$.
- On suppose que $(f_{\alpha_k})_{1 \leq k \leq n}$ n'est pas une famille libre de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.
- Donc $\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}}^n\}$ tel que $\sum_{k=1}^n \lambda_k f_{\alpha_k} = 0$.
- Donc $\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{k=1}^n \lambda_k e^{\alpha_k x} = 0$.
- Soit $s = \max(\{k \in \{1, \dots, n\} \text{ tel que } \lambda_k \neq 0\})$.
- Donc $\lambda_s \neq 0$ et $\forall k > s, \lambda_k = 0$.
- Donc $\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{k=1}^s \lambda_k e^{\alpha_k x} = 0$.
- Donc $\forall x \in \mathbb{R}, \lambda_s e^{\alpha_s x} = -\sum_{k=1}^{s-1} \lambda_k e^{\alpha_k x}$.
- Donc $\forall x \in \mathbb{R}, \lambda_s = -\sum_{k=1}^{s-1} \lambda_k e^{\underbrace{(\alpha_k - \alpha_s)x}_{\leq 0}}$.
- Par passage à la limite $x \rightarrow +\infty$, on a $\lambda_s = 0$, ce qui est absurde, donc $(f_{\alpha_k})_{1 \leq k \leq n}$ est une famille libre de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

✓ Propriété 7

Toute sous-famille d'une famille libre est une famille libre.

i.e. si $(e_i)_{i \in I}$ est une famille libre de E , et $I' \subset I$, alors $(e_i)_{i \in I'}$ est une famille libre de E .

Q Preuve

Supposons que $(e_i)_{i \in I}$ est libre et soit $I' \subset I$.

Soit $J \subset I'$ un sous-ensemble fini de I' , alors $J \subset I$ et comme $(e_i)_{i \in I}$ est libre, alors $(e_j)_{j \in J}$ est libre, donc $(e_i)_{i \in I'}$ est libre. ■

★ Théorème 1

Soient $e_1, \dots, e_{n+1}$ des éléments de E , un $\mathbb{K}$ -ev.

$(e_1, \dots, e_n, e_{n+1})$ est une famille libre de E si et seulement si :

$(e_1, \dots, e_n)$ est une famille libre de E et $e_{n+1} \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$

Q Preuve

► Démonstration dans le sens direct :

- ▷ On a $(e_1, \dots, e_n)$ est une sous-famille de $(e_1, \dots, e_n, e_{n+1})$, donc $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille libre de E .
- ▷ Si $e_{n+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$, alors $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tel que $e_{n+1} = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$, donc $\sum_{k=1}^n (-\lambda_k) e_k + 1_{\mathbb{K}} e_{n+1} = 0$, ce qui est absurde, donc $e_{n+1} \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$.

► Démonstration dans le sens indirect :

- ▷ Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1} \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k e_k = 0$.
- ▷ Si $\lambda_{n+1} \neq 0$, alors $e_{n+1} = -\lambda_{n+1}^{-1} \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$, ce qui est absurde, donc $\lambda_{n+1} = 0$.
- ▷ Alors $\lambda_{n+1} = 0$, donc $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = 0$, et comme $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille libre de E , alors $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \lambda_k = 0$.
- ▷ Donc $\forall k \in \{1, \dots, n+1\}, \lambda_k = 0$, donc $(e_1, \dots, e_n, e_{n+1})$ est une famille libre de E . ■

3.3 Bases

Définition 6

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $(e_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de E .

On dit que $(e_i)_{i \in I}$ est une base de E lorsque :

1. $(e_i)_{i \in I}$ est une famille libre de E .
2. $(e_i)_{i \in I}$ est une famille génératrice de E .

Exemple 7

1. $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de $\mathbb{K}^n$.
2. $(X^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{K}[X]$.
3. $(1, X, \dots, X^n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
4. Soient $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts. Alors les polynômes de Lagrange associés à $x_0, \dots, x_n$ forment une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
 - En effet, on sait déjà que $(l_0, \dots, l_n)$ est une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$ (voir l'exemple 5).
 - Montrons maintenant qu'il s'agit d'une famille génératrice.
 - ▷ Soit $P \in \mathbb{K}_n[X]$, alors $\deg(P) \leq n$, donc P est déterminé par ses valeurs en $n+1$ points distincts, par exemple $x_0, \dots, x_n$.
 - ▷ Donc $\forall k \in \{0, \dots, n\}, P(x_k) = \sum_{i=0}^n P(x_i)l_i(x_k) = P(x_k)$, donc $P = \sum_{i=0}^n P(x_i)l_i$, donc $(l_0, \dots, l_n)$ est une famille génératrice de $\mathbb{K}_n[X]$.
 - ▷ Sinon, on peut poser $Q = \sum_{i=0}^n P(x_i)l_i$, calculer sa différence avec P , montrer qu'il admet $n+1$ racines distinctes, et conclure que la différence est nulle, donc $P = Q$.
 - ▷ Donc $\forall P \in \mathbb{K}_n[X], P \in \text{Vect}(l_0, \dots, l_n)$, donc $(l_0, \dots, l_n)$ est une famille génératrice de $\mathbb{K}_n[X]$.

Propriété 8

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev.

1. $B = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E si et seulement si :

$$\forall x \in E, \exists! (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \text{ tel que } x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$$

2. $B = (e_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ est une base de E si et seulement si :

$$\forall x \in E \setminus \{0_E\}, \exists! n \in \mathbb{N}^*, \exists! (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \text{ tel que } \lambda_n \neq 0 \text{ et } x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$$

Q Preuve

► Démonstration de la première propriété :

$\Rightarrow$: Supposons que B est une base de E . Par définition, B est une famille génératrice, donc tout vecteur $x \in E$ admet au moins une décomposition $x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$. Supposons qu'il existe une autre décomposition $x = \sum_{k=1}^n \beta_k e_k$. Par soustraction, on obtient $\sum_{k=1}^n (\lambda_k - \beta_k) e_k = 0_E$. Comme B est une base, elle est également libre. Sa liberté implique que tous les coefficients sont nuls : $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \lambda_k - \beta_k = 0$, d'où $\lambda_k = \beta_k$. La décomposition est donc unique.

$\Leftarrow$: L'existence d'une décomposition pour tout $x \in E$ assure immédiatement que B est une famille génératrice de E . Pour la liberté, considérons $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = 0_E$. Or, on sait que $0_E = \sum_{k=1}^n 0 \cdot e_k$. Par l'hypothèse d'unicité de la décomposition du vecteur nul, on en déduit par identification que $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \lambda_k = 0$. La famille B est donc libre, ce qui en fait une base.

► Démonstration de la deuxième propriété :

$\Rightarrow$: Supposons que $B = (e_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ est une base de E . Soit $x \in E \setminus \{0_E\}$. Comme B est génératrice, x est combinaison linéaire d'un nombre fini de vecteurs de B . Il existe donc un indice maximal $n \in \mathbb{N}^*$ pour lequel le coefficient associé est non nul, d'où l'existence de la décomposition $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$ avec $\lambda_n \neq 0$. Pour l'unicité, supposons qu'il existe $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $x = \sum_{i=1}^m \mu_i e_i$ avec $\mu_m \neq 0$. Supposons par l'absurde que $n > m$. On peut prolonger la seconde somme par des coefficients nuls jusqu'à n ($\mu_i = 0$ pour $i > m$). Par soustraction, on obtient $\sum_{i=1}^n (\lambda_i - \mu_i) e_i = 0_E$. La famille B étant une base, toute sous-famille finie est libre. Donc $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \lambda_i = \mu_i$. Pour $i = n$, on aurait $\lambda_n = \mu_n = 0$, ce qui contredit l'hypothèse $\lambda_n \neq 0$. Par symétrie, on en déduit $n = m$. La liberté de la sous-famille libre $(e_1, \dots, e_n)$ impose ensuite l'unicité des scalaires $\lambda_i = \mu_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$.

$\Leftarrow$ Supposons que tout vecteur de E admette une unique décomposition sous forme de combinaison linéaire finie d'éléments de B .

- **Caractère générateur** : L'existence d'une telle famille de scalaires presque nulle pour tout vecteur $x \in E$ garantit par définition que $\text{Vect}(B) = E$, donc B engendre E .
- **Liberté** : Soit $J \subset I$ une sous-famille finie d'indices et $(\alpha_j)_{j \in J}$ une famille de scalaires telle que :

$$\sum_{j \in J} \alpha_j e_j = 0_E$$

On définit une famille de scalaires $(\lambda_i)_{i \in I}$ sur I en posant $\lambda_i = \alpha_i$ si $i \in J$ et $\lambda_i = 0$ sinon. Cette famille est presque nulle par construction et vérifie $\sum_{i \in I} \lambda_i e_i = 0_E$.

Or, le vecteur nul 0_E admet une décomposition triviale évidente où tous les scalaires sont nuls : $\sum_{i \in I} 0 \cdot e_i = 0_E$. Par l'hypothèse d'unicité de

la décomposition appliquée au vecteur 0_E , on identifie les coefficients terme à terme :

$$\forall i \in I, \quad \lambda_i = 0$$

En se restreignant aux indices de la sous-famille J , on obtient $\forall j \in J, \alpha_j = 0$. La famille B est donc libre.

La famille B étant libre et génératrice, elle constitue une base de E . ■

★ Théorème 2

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, E un $\mathbb{K}$ -ev. et $e_1, \dots, e_n$ des éléments de E .

Si $v_1, \dots, v_{n+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ alors $(v_1, \dots, v_{n+1})$ est liée.

Q Preuve

La démonstration se fait par récurrence sur n .

Initialisation : $n = 1$

Donc $\exists \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$ tels que :
$$\begin{cases} v_1 = \lambda_1 e_1 \\ v_2 = \lambda_2 e_1 \end{cases}$$

Si $\lambda_1 = 0$, alors $v_1 = 0$, donc (v_1, v_2) est liée.

Si $\lambda_1 \neq 0$, alors $v_1 = \lambda_1 e_1$, donc $e_1 = \lambda_1^{-1} v_1$, donc $v_2 = \lambda_2 e_1 = \lambda_2 \lambda_1^{-1} v_1$, donc (v_1, v_2) est liée.

Hérédité : Supposons que la propriété est vérifiée pour $n - 1 \in \mathbb{N}^*$, et montrons qu'elle est vérifiée pour n .

- Soient $v_1, \dots, v_{n+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$.
- Donc $\forall j \in \{1, \dots, n+1\}, v_j \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$.
- Donc $\forall j \in \{1, \dots, n+1\}, \exists (\lambda_{i,j})_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{K}^n$ tels que $v_j = \sum_{i=1}^n \lambda_{i,j} e_i$, i.e. :

$$\begin{cases} v_1 = \lambda_{1,1} e_1 + \dots + \lambda_{n,1} e_n \\ v_2 = \lambda_{1,2} e_1 + \dots + \lambda_{n,2} e_n \\ \vdots \\ v_{n+1} = \lambda_{1,n+1} e_1 + \dots + \lambda_{n,n+1} e_n (*) \end{cases}$$

- Si $\forall k \in \{1, 2, \dots, n+1\}, \lambda_{n,k} = 0$, alors $v_1, \dots, v_{n+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{n-1})$, donc d'après l'hypothèse de récurrence, $(v_1, \dots, v_{n+1})$ est liée.
- Sinon, il existe $j_0 \in \{1, 2, \dots, n+1\}$ tel que $\lambda_{n,j_0} \neq 0$.
- Comme les v_j jouent des rôles symétriques, on peut prendre $j_0 = n+1$ sans perte de généralité, donc $\lambda_{n,n+1} \neq 0$.
- Alors, d'après l'équation (*), on a $e_n = \lambda_{n,n+1}^{-1} (v_{n+1} - \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_{i,n+1} e_i)$.

► Donc, pour tout $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, on a :

$$\begin{aligned} v_j &= \sum_{i=1}^n \lambda_{i,j} e_i \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_{i,j} e_i + \lambda_{n,j} e_n \\ &= \left(\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_{i,j} e_i \right) + \lambda_{n,j} \lambda_{n,n+1}^{-1} \left(v_{n+1} - \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_{i,n+1} e_i \right) \end{aligned}$$

- On pose $w_j = v_j - \lambda_{n,j} \lambda_{n,n+1}^{-1} v_{n+1}$.
- On remarque que $(w_1, \dots, w_n) \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{n-1})$.
- Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, la famille $(w_1, \dots, w_n)$ est liée.
- Donc $\exists (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0_{\mathbb{K}}^n\}$ tel que $\sum_{j=1}^n \alpha_j w_j = 0$.
- Donc $\sum_{j=1}^n \alpha_j v_j + \left(-\sum_{j=1}^n \alpha_j \lambda_{n,j} \lambda_{n,n+1}^{-1} \right) v_{n+1} = 0$, avec $\alpha_{n+1} = -\sum_{j=1}^n \alpha_j \lambda_{n,j} \lambda_{n,n+1}^{-1}$.
- Donc $\sum_{j=1}^{n+1} \alpha_j v_j = 0$, avec $\alpha_{n+1} = -\sum_{j=1}^n \alpha_j \lambda_{n,j} \lambda_{n,n+1}^{-1}$.
- Alors $(\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}) \in \mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0_{\mathbb{K}}^{n+1}\}$.
- Donc $(v_1, \dots, v_{n+1})$ est liée. La propriété est vérifiée pour n , d'où la propriété est vérifiée pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. ■

→ Conséquence 2

Si $(e_1, \dots, e_n)$ est libre dans E , un $\mathbb{K}$ -ev., et $(g_1, \dots, g_m)$ est une famille génératrice de E , alors $n \leq m$.

Q Preuve

Supposons que $n > m$.

Donc $e_1, \dots, e_n \in \text{Vect}(g_1, \dots, g_m)$, donc $(e_1, \dots, e_n)$ est liée, ce qui est absurde, donc $n \leq m$. ■

→ Conséquence 3

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et L une famille libre, G une famille génératrice et B une base de E .

Alors $\text{card}(L) \leq \text{card}(B) \leq \text{card}(G)$.

4 Espace vectoriel de dimension finie

Définition 7 (Espace vectoriel de dimension finie)

Un espace vectoriel est dit de dimension finie si et seulement si il admet une famille génératrice finie.

Exemple 8

- ▶ $\mathbb{K}^n$ est un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, car $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille génératrice finie de $\mathbb{K}^n$.
- ▶ $\mathbb{K}_n[X]$ est un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, car $(1, X, \dots, X^n)$ est une famille génératrice finie de $\mathbb{K}_n[X]$.
- ▶ $\mathbb{K}[X]$ et $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ne sont pas des $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, car ils n'admettent pas de famille génératrice finie.

4.1 Théorème de la base incomplète

Nous allons initier le théorème de la base incomplète en utilisant deux propriétés.

- ▶ Nous allons voir que tout espace vectoriel de dimension finie admet une base.
- ▶ Nous allons aussi montrer qu'à partir d'une famille libre, on peut construire une base.

Propriété 9

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie et $G = \{g_1, \dots, g_m\}$ une génératrice de E . Si L_0 est une famille libre telle que $L_0 \subset G$, alors il existe B une base de E telle que $L_0 \subset B \subset G$.

Preuve

On pose $I = \{\text{card}(L) \mid L \text{ famille libre de } E, L_0 \subset L \subset G\}$.

- On a $\text{card}(L_0) \in I$, et $\forall L$ libre dans E , $\text{card}(L) \leq \text{card}(G) = m$.
- Donc I est un ensemble non-vide de $\mathbb{N}$, et majoré par m , donc I admet une borne supérieure, que nous allons noter $\max(I) = n$.
- D'où $\exists B$ libre dans E et $L_0 \subset B \subset G$ tel que $\text{card}(B) = n$.
- Montrons que B est génératrice de E , i.e. $\text{Vect}(B) = E = \text{Vect}(g_1, \dots, g_m)$.
 - ▷ Il faut donc montrer que

$$\begin{cases} B \subset \text{Vect}(g_1, \dots, g_m) \\ g_1, \dots, g_m \in \text{Vect}(B) \end{cases}$$

- ▷ On sait déjà que $B \subset \text{Vect}(g_1, \dots, g_m)$, car $B \subset G$ et G est une famille génératrice de E .
- ▷ Il faut maintenant montrer que $\{g_1, \dots, g_m\} \in \text{Vect}(B)$.
 - Nous allons procéder par absurde en supposant qu'il existe un k dans $\{1, \dots, m\}$ tel que $g_k \notin \text{Vect}(B)$.
 - Alors, comme B est libre, alors d'après le théorème précédent (Th. 1), la famille $B' = B \cup \{g_k\}$ est libre, avec $L_0 \subset B \subset B \cup \{g_k\} \subset G$.
 - Donc $\underbrace{\text{card}(B \cup \{g_k\})}_{=n+1} \in I$, ce qui est absurde.
- ▷ D'où $\forall i \in \{1, \dots, m\}, g_i \in \text{Vect}(B)$, donc $\text{Vect}(B) = E \implies B$ est génératrice de E .
- ▷ On en conclut que B est une base de E avec $L_0 \subset B \subset G$. ■

Remarque 5

Tout espace vectoriel (*non-nul*) de dimension finie admet une base.

Q Preuve

Soit $G = \{g_1, \dots, g_m\}$ une famille génératrice de E .

La famille G peut contenir des g_k nuls. Mais, comme E est non-nul (et donc non réduit au singleton $\{0_E\}$), alors il existe au moins un g_k non nul, que nous allons noter g_{k_0} .

Alors $\{g_k\}$ est libre avec $\{g_k\} \subset G$, donc d'après la propriété précédente, il existe une base B de E telle que $\{g_{k_0}\} \subset B \subset G$. ■

✓ Propriété 10

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie et G une famille génératrice de E .

Si L_0 est une famille libre de E alors il existe forcément B une base de E telle que $L_0 \subset B \subset L_0 \cup G$.

Q Preuve

G est une famille génératrice de E , alors $L_0 \cup G$ est aussi une famille génératrice de E , avec $L_0 \subset L_0 \cup G$. On réutilise alors la propriété précédente pour conclure qu'il existe une base B de E telle que $L_0 \subset B \subset L_0 \cup G$. ■

★ Théorème 3 (Théorème de la base incomplète/extraite)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie non réduit au singleton $\{0_E\}$.

1. Si L est une famille libre de E , alors on peut la “compléter” en une base de E . Autrement dit, il existe B une base de E telle que $L \subset B$.
2. Si G est une famille génératrice de E , alors on peut en extraire une base de E . Autrement dit, il existe B une base de E telle que $B \subset G$.

Q Preuve**► Démonstration de la première partie :**

- ▷ G est une famille génératrice de E , alors d'après la propriété 10, il existe une base B de E telle que $L \subset B \subset L \cup G$.

► Démonstration de la deuxième partie :

- ▷ $L = \emptyset$ est une famille libre de E , alors d'après la propriété 9 et la remarque 5, il existe une base B de E telle que $\emptyset \subset B \subset G$, donc $B \subset G$. ■

4.2 Dimension d'un $\mathbb{K}$ -ev.**📖 Définition 8 (Dimension d'un espace vectoriel de dimension finie)**

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie.

La dimension de E est le cardinal de toute base de E , noté $\dim_{\mathbb{K}} E$.

Par convention, on pose $\dim_{\mathbb{K}} \{0_E\} = 0$.

★ Théorème 4

Toutes les bases de E ont le même cardinal, donc la dimension de E est bien définie.

Q Preuve

On pose arbitrairement B_1 et B_2 deux bases de E .

► On a B_1 est libre et génératrice de E , et B_2 est une base de E , alors :

$$\text{card}(B_1) \leq \text{card}(B_2) \text{ et } \text{card}(B_2) \leq \text{card}(B_1)$$

► Donc $\text{card}(B_1) = \text{card}(B_2)$.

On en déduit que toutes les bases de E ont le même cardinal, donc la dimension de E est bien définie. ■

✏ Exemple 9

1. $\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}^n = n$, car $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de $\mathbb{K}^n$.
2. $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1$, et $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$, car $(1, i)$ est une base de $\mathbb{C}$ en tant que $\mathbb{R}$ -ev.
3. $\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}_n[X] = n+1$, car $(1, X, \dots, X^n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ (attention à l'erreur classique de la poser n au lieu de $n+1$).

H Exercice 3

Soit $H = \{x = (x_1, \dots, x_4) \in \mathbb{R}^4 \text{ tel que } x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 0\}$.

Montrer que H est un sous-ev. de $\mathbb{R}^4$ de dimension finie et donner la dimension de H .

Solution :

$$\begin{aligned} x \in H &\iff \begin{cases} x = x_1 \cdot e_1 + x_2 \cdot e_2 + x_3 \cdot e_3 + x_4 \cdot e_4 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases} \\ &\iff x = x_2 \underbrace{(2e_1 + e_2)}_{=V_1} + x_3 \underbrace{(-e_1 + e_3)}_{=V_2} + x_4 \underbrace{(3e_1 + e_4)}_{=V_3} \end{aligned}$$

Donc $H = \text{Vect}(V_1, V_2, V_3)$, donc H est un sous-ev. de $\mathbb{R}^4$ de dimension finie, et (V_1, V_2, V_3) est une famille génératrice de H .

Nous allons maintenant montrer que cette famille est libre.

Soient $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda_1 V_1 + \lambda_2 V_2 + \lambda_3 V_3 = 0$.

Comme (e_1, e_2, e_3, e_4) est une base de $\mathbb{R}^4$, on a :

$$\lambda_1 V_1 + \lambda_2 V_2 + \lambda_3 V_3 = 0 \iff \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

Donc (V_1, V_2, V_3) est une famille libre de H .

Ainsi, (V_1, V_2, V_3) est une base de H , et donc $\dim H = 3$.

Conclusion : H est un sous-ev. de $\mathbb{R}^4$ de dimension finie, et $\dim_{\mathbb{R}} H = 3$.

✓ Propriété 11

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie avec $\dim_{\mathbb{K}} E = n \in \mathbb{N}^*$.

1. $\begin{cases} L \text{ est une famille libre de } E \\ \text{card}(L) = n \end{cases} \iff L \text{ est une base de } E$
2. $\begin{cases} G \text{ est une famille génératrice de } E \\ \text{card}(G) = n \end{cases} \iff G \text{ est une base de } E$

Q Preuve

- ($\Leftarrow$) Dans le sens indirect, le résultat est clair (si une famille est une base, alors elle est génératrice et dans un espace vectoriel de dimension n , elle est de cardinal n).
- ($\Rightarrow$) Dans le sens direct, on applique le théorème de la base incomplète (Th. 3) à la famille libre L et à la famille génératrice G pour construire une base B de E telle que $L \subset B \subset G$. Comme $\text{card}(L) = n$ et $\text{card}(B) = n$, alors $L = B$, donc L est une base de E . De même, comme $\text{card}(G) = n$ et $\text{card}(B) = n$, alors $G = B$, donc G est une base de E .

■

⚡ Exercice 4

Soit $(T_n)_n$ la famille de polynômes définie par :

$$T_0 = 1, T_1 = X, \text{ et } \forall n, T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$$

(Polynômes de Tchebychev)

Montrer que $(T_0, T_1, \dots, T_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Solution :

- **Famille libre :** $(T_0, T_1, \dots, T_n)$ est une famille échelonnée de $\mathbb{R}_n[X]$, alors d'après l'exercice 2, $(T_0, T_1, \dots, T_n)$ est une famille libre de $\mathbb{R}_n[X]$.
 - ▷ Attention, il s'agit d'un cas particulier de famille échelonnée.
- **Cardinal :** $(T_0, T_1, \dots, T_n)$ est une famille de cardinal $n + 1$. La dimension de $\mathbb{R}_n[X]$ est aussi $n + 1$.
- **Conclusion :** $(T_0, T_1, \dots, T_n)$ est une famille libre de $\mathbb{R}_n[X]$ de cardinal $n + 1$, et $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}_n[X] = n + 1$, alors $(T_0, T_1, \dots, T_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

4.3 Dimension d'un sous-espace vectoriel

✓ Propriété 12

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie et non réduit au singleton $\{0_E\}$, et F un sous-ev. de E .

Alors F est un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, et $\dim_{\mathbb{K}} F \leq \dim_{\mathbb{K}} E$.

Q Preuve

On pose $n = \dim_{\mathbb{K}} E$ et $B = \{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$ une base de E .

► Si $F = \{0_E\}$, alors $\dim_{\mathbb{K}} F = 0 \leq n$.

► Si $F \neq \{0_E\}$, alors on considère :

$$I = \{\text{card}(L) \text{ tel que } L \text{ famille libre de } F\}$$

- ▷ On a $F \neq \{0_E\}$, alors il existe $x \in F \setminus \{0_E\}$, alors $\{x\}$ est une famille libre de F , donc $\text{card}(\{x\}) = 1 \in I$.
- ▷ De plus, $\forall L$ famille libre de F , L est aussi une famille libre de E , alors $\text{card}(L) \leq n$, donc I est majoré par n .
- ▷ Et comme $I \subset \mathbb{N}$, alors I admet une borne supérieure, que nous allons noter $\max(I) = d$.
- ▷ Soit B_F une famille libre de F telle que $\text{card}(B_F) = d$. Montrons que B_F est une base de F , i.e. $F = \text{Vect}(B_F)$.
 - On a $\text{Vect}(B_F) \subset F$, car $B_F \subset F$ et F est un sev. de E .
 - Supposons qu'il existe $y \in F$ tel que $y \notin \text{Vect}(B_F)$.
 - Cela impliquerait que $B_F \cup \{y\}$ est une famille libre de F , alors $\text{card}(B_F \cup \{y\}) = d + 1 \in I$, ce qui est absurde, donc $\text{Vect}(B_F) = F$.
 - Donc $\forall y \in F, y \in \text{Vect}(B_F)$, donc $F = \text{Vect}(B_F)$, et B_F est une base de F .
- ▷ Donc F est un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie.
- ▷ Et comme B_F est une base de F alors $\dim_{\mathbb{K}} F = \text{card}(B_F) = d \leq n = \dim_{\mathbb{K}} E$.
- ▷ D'où F est un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, et $\dim_{\mathbb{K}} F \leq \dim_{\mathbb{K}} E$.

■

✓ Propriété 13

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. et F, G deux sous-ev. de E tels que G est de dimension finie.

Si $F \subset G$, alors F est de dimension finie et $\dim_{\mathbb{K}} F \leq \dim_{\mathbb{K}} G$...

avec égalité si et seulement si $F = G$.

Q Preuve

F et G sont deux $\mathbb{K}$ -ev, avec $F \subset G$ et G de dimension finie ($\dim_{\mathbb{K}} G < \infty$).

Donc F est de dimension finie, avec $\dim_{\mathbb{K}} F \leq \dim_{\mathbb{K}} G$.

Démonstration du cas de l'égalité :

- ▶ Dans le sens indirect ($\Leftarrow$), si $F = G$, alors $\dim_{\mathbb{K}} F = \dim_{\mathbb{K}} G$.
- ▶ Dans le sens direct ($\Rightarrow$), on pose $d = \dim_{\mathbb{K}} F = \dim_{\mathbb{K}} G$.
 - ▷ Soit $B = (e_1, \dots, e_d)$ une base de F .
 - ▷ Comme $F \subset G$, alors B est une famille libre de G .
 - ▷ Or $\text{card}(B) = d = \dim_{\mathbb{K}} G$, alors B est une base de G .
 - ▷ Donc $F = \text{Vect}(B) = G$, donc $F = G$.

■

🔗 Méthode

Pour montrer l'égalité de deux $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, il suffit de montrer que l'un est inclus dans l'autre, et que les deux espaces ont la même dimension.

🏠 Exercice 5

On pose $F = \{P(X+1) - P(X) \text{ tel que } P \in \mathbb{R}_n[X]\}$.

Montrer que $F = \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

Solution :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}_n[X]$, alors $P(X+1) - P(X) = \sum_{k=0}^n a_k ((X+1)^k - X^k)$.

$$\begin{aligned}
 P(X+1) - P(X) &= \sum_{k=0}^n a_k ((X+1)^k - X^k) \\
 &= a_n \underbrace{((X+1)^n - X^n)}_{= \sum_{k=0}^{n-1} C_n^k X^k} + \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} a_k ((X+1)^k - X^k)}_{\in \mathbb{R}_{n-1}[X]} \\
 &\in \mathbb{R}_{n-1}[X]
 \end{aligned}$$

On en déduit que $F \subset \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

On a aussi :

$$P(X+1) - P(X) = \sum_{k=1}^n a_k ((X+1)^k - X^k).$$

Donc $F = \text{Vect}((X+1)^k - X^k)_{1 \leq k \leq n}$.

Montrons que $((X+1)^k - X^k)_{1 \leq k \leq n}$ est une famille libre de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.

Pour cela, on peut utiliser deux méthodes...

- ▶ **Première méthode :** $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\deg((X+1)^k - X^k) = k-1$, alors $((X+1)^k - X^k)_{1 \leq k \leq n}$ est une famille échelonnée de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, alors d'après l'exercice 2, $((X+1)^k - X^k)_{1 \leq k \leq n}$ est une famille libre de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.
- ▶ **Deuxième méthode :** Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que $\sum_{k=1}^n \lambda_k ((X+1)^k - X^k) = 0$,

alors $\sum_{k=1}^n \lambda_k((X+1)^k - X^k) = \sum_{k=1}^n \lambda_k(X+1)^k - \sum_{k=1}^n \lambda_k X^k$, donc $\sum_{k=1}^n \lambda_k(X+1)^k = \sum_{k=1}^n \lambda_k X^k$.

- ▷ On pose $A(X) = \sum_{k=1}^n \lambda_k X^k$, alors $A(X+1) = A(X)$, donc A admet une infinité de racines (tous les éléments de $\mathbb{R}$, en commençant par 0, puis 1, puis 2...), donc A est le polynôme nul, donc $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda_k = 0$, donc $((X+1)^k - X^k)_{1 \leq k \leq n}$ est une famille libre de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.

On en déduit que $((X+1)^k - X^k)_{1 \leq k \leq n}$ est une base de F , donc $\dim_{\mathbb{R}} F = n$.

Or $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}_{n-1}[X] = n$, alors F et $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ sont deux $\mathbb{R}$ -ev. de dimension finie de même dimension, avec $F \subset \mathbb{R}_{n-1}[X]$, alors $F = \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

✓ Propriété 14

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev.

E est de dimension infinie si et seulement si E admet une famille libre infinie.

Q Preuve

- $\Leftarrow$: Si $\dim_{\mathbb{K}} E < \infty$ (E est de dimension finie), alors E admet une famille génératrice finie de cardinal d . Donc $\forall L$ famille libre de E , $\text{card}(L) \leq d$, donc E n'admet pas de famille libre infinie, ce qui est absurde, donc E est de dimension infinie.
- $\Rightarrow$: Supposons que E est de dimension infinie.
- ▷ Comme $E \neq \{0_E\}$, alors il existe $e_1 \in E \setminus \{0_E\}$, alors $\{e_1\}$ est une famille libre de E .
 - ▷ On a aussi $E \neq \text{Vect}(e_1)$ car E est de dimension infinie et il ne peut pas avoir de famille génératrice finie, alors il existe $e_2 \in E \setminus \text{Vect}(e_1)$, alors $\{e_1, e_2\}$ est une famille libre de E .
 - ▷ On a aussi $E \neq \text{Vect}(e_1, e_2)$, et on continue ainsi de suite pour construire une famille libre infinie de E .
 - ▷ Pour démontrer cela rigoureusement, nous allons procéder par récurrence pour construire une famille libre de cardinal n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, et ainsi construire une famille libre infinie de E .
 - **Initialisation** : $n = 1$, on a déjà construit une famille libre de cardinal 1 de E , à savoir $\{e_1\}$.
 - **Hérédité** : Supposons que nous avons construit une famille libre de cardinal n , à savoir $\{e_1, \dots, e_n\}$, alors comme E est de dimension infinie, alors $E \neq \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$, alors il existe $e_{n+1} \in E \setminus \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$, alors $\{e_1, \dots, e_n, e_{n+1}\}$ est une famille libre de cardinal $n+1$ de E .
 - ▷ Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$, il existe une famille libre de cardinal n de E , alors il existe une famille libre infinie de E .
- Donc E est de dimension infinie si et seulement si E admet une famille libre infinie.

Exercise 6

On pose $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{K})$. Montrer que E est de dimension infinie.

Solution :

On va s'aider de la fonction exponentielle de base e^α pour construire une famille libre infinie de E .

On pose $\forall \alpha \in \mathbb{R}, f_\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f_\alpha(x) = e^{\alpha x}$.

On sait déjà que $(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ est une famille libre, et infinie, donc E est de dimension infinie.

Sinon, on peut aussi utiliser une fonction polynomiale pour construire une famille libre infinie de E , en posant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, e_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, e_n(x) = x^n$$

4.4 Espace produit

Définition 9

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev.

On pose $E \times F = \{(x, y) \text{ tel que } x \in E, y \in F\}$.

$E \times F$ est un $\mathbb{K}$ -ev. pour les lois suivantes :

$$\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in E \times F, \forall \lambda \in \mathbb{K}, (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$\forall (x, y) \in E \times F, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda(x, y) = (\lambda x, \lambda y)$$

Remarque 6

- L'élément neutre de la loi $+$ dans $E \times F$ est $(0_E, 0_F)$.
- Le symétrique de (x, y) par rapport à $+$ dans $E \times F$ est $(-x, -y)$.

Propriété 15

Si E et F sont deux $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, alors $E \times F$ est aussi de dimension finie, et $\dim_{\mathbb{K}}(E \times F) = \dim_{\mathbb{K}} E + \dim_{\mathbb{K}} F$.

Q Preuve

Soient $n = \dim_{\mathbb{K}} E$ et $m = \dim_{\mathbb{K}} F$, et $B_E = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et $B_F = (f_1, \dots, f_m)$ une base de F .

Donc $\forall (x, y) \in E \times F, \exists! \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, \exists! \mu_1, \dots, \mu_m \in \mathbb{K}$ tels que :

$$(x, y) = (x, 0_F) + (0_E, y) = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i, 0_F \right) + \left(0_E, \sum_{i=1}^m \mu_i f_i \right) = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i, \sum_{i=1}^m \mu_i f_i \right)$$

Donc $B_{E \times F} = (e_i, 0_F)_{1 \leq i \leq n} \cup (0_E, f_j)_{1 \leq j \leq m}$ est une base de $E \times F$.

On en déduit que $E \times F$ est de dimension finie,

et $\dim_{\mathbb{K}}(E \times F) = \text{card}(B_{E \times F}) = n + m = \dim_{\mathbb{K}} E + \dim_{\mathbb{K}} F$. ■

Remarque 7

En général, si $E_1, \dots, E_n$ sont des $\mathbb{K}$ -ev., alors $E_1 \times \dots \times E_n$ est aussi un $\mathbb{K}$ -ev. pour les lois suivantes : $\forall x = (x_1, \dots, x_r) \in \prod_{k=1}^r E_k, \forall y = (y_1, \dots, y_r) \in \prod_{k=1}^r E_k, \forall \lambda \in \mathbb{K}, x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_r + y_r)$ et $\lambda x = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_r)$.

Si, de plus, les $(E_k)_{1 \leq k \leq r}$ sont de dimension finie, alors $\dim_{\mathbb{K}}(\prod_{k=1}^r E_k) = \sum_{k=1}^r \dim_{\mathbb{K}} E_k$.

Exemple 10

$\mathbb{K}$ est un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension 1, alors $\mathbb{K}^n = \prod_{k=1}^n \mathbb{K}$ est un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension $\sum_{i=1}^n 1 = n$.

4.5 Rang d'une famille de vecteurs

Définition 10

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. et $(V_1, \dots, V_p)$ une famille de vecteurs de E .

On appelle rang de la famille $(V_1, \dots, V_p)$, noté $\text{rg}(V_1, \dots, V_p)$, le nombre $r = \dim_{\mathbb{K}} \text{Vect}(V_1, \dots, V_p)$.

Exemple 11

Pour $E = \mathbb{R}^4$, et $V_1 = (1, 2, 1, -1)$, $V_2 = (-1, -2, 2, -2)$, $V_3 = (2, 4, 0, 0)$.

La famille (V_1, V_2, V_3) est une famille de vecteurs de E .

On a $\text{Vect}(V_1, V_2, V_3) = \text{Vect}(V_1, V_2)$, car $V_3 = 2V_1 - V_2$, alors $\dim_{\mathbb{R}} \text{Vect}(V_1, V_2, V_3) = \dim_{\mathbb{R}} \text{Vect}(V_1, V_2)$. De plus, V_1 et V_2 sont linéairement indépendants, alors

$\dim_{\mathbb{R}} \text{Vect}(V_1, V_2) = 2$. Donc $\text{rg}(V_1, V_2, V_3) = 2$.

✓ Propriété 16

Soient $V_1, \dots, V_p \in E$.

$$\text{rg}(V_1, \dots, V_p) \leq p$$

avec égalité si et seulement si $(V_1, \dots, V_p)$ est une famille libre de E ,
i.e. $\text{rg}(V_1, \dots, V_p) = p \iff (V_1, \dots, V_p)$ est une famille libre de E .

Q Preuve

On pose $F = \text{Vect}(V_1, \dots, V_p)$, alors $\dim_{\mathbb{K}} F = \text{rg}(V_1, \dots, V_p) = r$.

Donc $r = \dim_{\mathbb{K}} F \leq \dim_{\mathbb{K}} \text{Vect}(V_1, \dots, V_p) \leq \text{card}(V_1, \dots, V_p) = p$.

Démonstration dans le sens indirect :

Si $(V_1, \dots, V_p)$ est une famille libre, alors $\text{Vect}(V_1, \dots, V_p)$ est une base de F et donc $\dim_{\mathbb{K}} F = \text{card}(V_1, \dots, V_p) = p$, alors $\text{rg}(V_1, \dots, V_p) = p$.

Démonstration dans le sens direct :

Si $(V_1, \dots, V_p)$ est une famille génératrice de F , avec $\text{card}(V_1, \dots, V_p) = p = \text{rg}(V_1, \dots, V_p)$, alors $(V_1, \dots, V_p)$ est une base de F , donc forcément $(V_1, \dots, V_p)$ est une famille libre de E .

Ainsi, $\text{rg}(V_1, \dots, V_p) = p \iff (V_1, \dots, V_p)$ est une famille libre de E . ■

✓ Propriété 17

Soient $V_1, \dots, V_p \in E$.

1. $\text{rg}(0_E, V_1, \dots, V_p) = \text{rg}(V_1, \dots, V_p)$
2. $\forall \sigma \in S_p, \text{rg}(V_{\sigma(1)}, \dots, V_{\sigma(p)}) = \text{rg}(V_1, \dots, V_p)$ où S_p est l'ensemble des permutations de $\{1, \dots, p\}$.
3. $\forall \lambda \in \mathbb{K}^*, \text{rg}(\lambda V_1, V_2, \dots, V_p) = \text{rg}(V_1, V_2, \dots, V_p)$
4. $\forall \lambda_2, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}, \text{rg}(V_1 + \sum_{k=2}^p \lambda_k V_k, V_2, \dots, V_p) = \text{rg}(V_1, V_2, \dots, V_p)$

Q Preuve

Démonstration de la quatrième propriété :

On pose $V'_1 = V_1 + \sum_{k=2}^p \lambda_k V_k$, alors $\text{Vect}(V'_1, V_2, \dots, V_p) = \text{Vect}(V_1, V_2, \dots, V_p)$, donc $\dim_{\mathbb{K}} \text{Vect}(V'_1, V_2, \dots, V_p) = \dim_{\mathbb{K}} \text{Vect}(V_1, V_2, \dots, V_p)$, donc $\text{rg}(V'_1, V_2, \dots, V_p) = \text{rg}(V_1, V_2, \dots, V_p)$. ■

4.6 Famille échelonnée

Définition 11 (Famille échelonnée)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, et $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E (donc $\dim_{\mathbb{K}} E = n$). Soient $p \leq n$ et $v_1, \dots, v_p \in E$ une famille de vecteurs. On a $\forall 1 \leq i \leq p, v_i = \sum_{j=1}^n \lambda_{i,j} e_j$ (tous ces vecteurs peuvent s'écrire comme une combinaison linéaire de la base de E). Si $\exists \varphi : \llbracket 1, p \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$ strictement croissante telle que $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, v_i = \sum_{j=\varphi(i)}^n \lambda_{i,j} e_j$ avec $\forall i, \lambda_{i,\varphi(i)} \neq 0$, alors on dit que $(v_1, \dots, v_p)$ est une famille échelonnée de E .

Plus concrètement, si le vecteur $v_1 = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n$, on aura aussi $v_1 = \lambda_{1,\varphi(1)} e_{\varphi(1)} + \dots + \lambda_{1,n} e_n$.

Et pour le vecteur $v_2 = \lambda'_1 e_1 + \lambda'_2 e_2 + \dots + \lambda'_n e_n$, on aura aussi $v_2 = \lambda_{2,\varphi(2)} e_{\varphi(2)} + \dots + \lambda_{2,n} e_n$, et on ne retrouvera pas de composante de $e_{\varphi(1)}$ dans v_2 , et ainsi de suite pour les autres vecteurs de la famille, parce que l'application φ est strictement croissante.

Il s'agit d'une généralisation des familles de vecteurs échelonnés dans $\mathbb{K}^n$ à n'importe quel $\mathbb{K}$ -ev, qu'on avait déjà utilisée dans l'exercice 2.

Exemple 12

Dans $E = \mathbb{R}^4$, la famille de vecteurs $((1, 2, -1, -3), (0, -1, 3, 0), (0, 0, 0, 2))$ est une famille échelonnée de E .

► En effet, on a :

▷ $v_1 = (1, 2, -1, -3) = 1 \cdot e_1 + 2 \cdot e_2 - 1 \cdot e_3 - 3 \cdot e_4$, alors $\varphi(1) = 1$ et $\lambda_{1,\varphi(1)} = \lambda_{1,1} = 1 \neq 0$.

▷ $v_2 = (0, -1, 3, 0) = 0 \cdot e_1 - 1 \cdot e_2 + 3 \cdot e_3 + 0 \cdot e_4$, alors $\varphi(2) = 2$ et $\lambda_{2,\varphi(2)} = \lambda_{2,2} = -1 \neq 0$.

▷ $v_3 = (0, 0, 0, 2) = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3 + 2 \cdot e_4$, alors $\varphi(3) = 3$ et $\lambda_{3,\varphi(3)} = \lambda_{3,3} = 2 \neq 0$.

► On peut construire l'application $\varphi : \llbracket 1, 3 \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, 4 \rrbracket$ strictement croissante telle que $\varphi(1) = 1, \varphi(2) = 2, \varphi(3) = 4$ et $\lambda_{1,\varphi(1)} = 1 \neq 0, \lambda_{2,\varphi(2)} = -1 \neq 0, \lambda_{3,\varphi(3)} = 2 \neq 0$.

Propriété 18

Toute famille échelonnée de E est une famille libre de E .

Preuve

Soit $(v_1, \dots, v_p)$ une famille échelonnée de E .

Supposons que $(v_1, \dots, v_p)$ n'est pas une famille libre de E .

Alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$, pas tous nuls, tels que $\sum_{i=1}^p \lambda_i v_i = 0_E$.

Soit $i_0 = \min\{i \in \llbracket 1, p \rrbracket \text{ tel que } \lambda_i \neq 0\}$, alors $\alpha_{i_0} \neq 0$ et $\forall i < i_0, \lambda_i = 0$.

On isole la somme à partir de i_0 : $\sum_{i=i_0}^p \lambda_i v_i = 0_E$.

Donc $\alpha_{i_0} v_{i_0} + \sum_{i=i_0+1}^p \lambda_i v_i = 0_E$.

Donc $\alpha_{i_0} \lambda_{i_0, \varphi(i_0)} e_{\varphi(i_0)} + \underbrace{\alpha_{i_0} \sum_{j=\varphi(i_0)+1}^n \lambda_{i_0, j} e_j + \sum_{i=i_0+1}^p \lambda_i v_i}_{\in \text{Vect}(e_{\varphi(i_0)+1}, \dots, e_n)} = 0_E$ (sachant que $\varphi(i_0) + 1 >$

$\varphi(i_0)$).

Or $(e_{\varphi(i_0)}, e_{\varphi(i_0)+1}, \dots, e_n)$ est une famille libre de E , alors $\alpha_{i_0} \lambda_{i_0, \varphi(i_0)} = 0$, ce qui est absurde, car $\alpha_{i_0} \neq 0$ et $\lambda_{i_0, \varphi(i_0)} \neq 0$.

D'où $(v_1, \dots, v_p)$ est une famille libre de E . ■

Remarque 8 (Ordre)

Si, $\forall 1 \leq i \leq p, v_i = \sum_{j=1}^{\varphi(i)} \lambda_{i,j} e_j$ avec $\varphi : \llbracket 1, p \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$ strictement croissante et $\forall i, \lambda_{i, \varphi(i)} \neq 0$, alors $(v_1, \dots, v_p)$ est aussi une famille échelonnée de E .

Les $(\lambda_{i, \varphi(i)})_{1 \leq i \leq p}$ sont appelés les pivots de la famille échelonnée $(v_1, \dots, v_p)$.

Exemple 13

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

On pose $\forall 1 \leq i \leq n, v_i = \sum_{k=i}^n e_k$.

La famille de vecteurs $(v_1, \dots, v_n)$ est une base de $\mathbb{K}^n$.

Démonstration :

- La famille est libre car $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille échelonnée de $\mathbb{K}^n$.
- Son cardinal est égal à n , qui est aussi la dimension de $\mathbb{K}^n$.
- Donc $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille libre de $\mathbb{K}^n$ de cardinal n , et $\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}^n = n$, alors $(v_1, \dots, v_n)$ est une base de $\mathbb{K}^n$ (voir propriété 11).

Méthode

Pour trouver le rang d'une famille de vecteurs $(v_1, \dots, v_p)$, on peut faire des combinaisons linéaires de ces vecteurs pour construire une famille échelonnée de E , et le rang de la famille $(v_1, \dots, v_p)$ sera égal au nombre de vecteurs de la famille échelonnée que nous avons construite.

Exemple 14

Dans $E = \mathbb{R}^4$, on considère la famille de vecteurs :

$$V_1 = (1, -1, -1, -1)$$

$$V_2 = (1, 1, -1, -1)$$

$$V_3 = (1, 1, 1, -1)$$

$$V_4 = (3, 1, -1, -3)$$

Pour déterminer le rang de la famille (V_1, V_2, V_3, V_4) , on suit les étapes suivantes :

► On pose :

$$\triangleright V'_2 = V_2 - V_1 = (0, 2, 0, 0),$$

$$\triangleright V'_3 = V_3 - V_1 = (0, 2, 2, 0),$$

$$\triangleright V'_4 = V_4 - 3V_1 = (0, 4, 2, 0).$$

► On continue et on pose :

$$\triangleright V''_3 = V'_3 - V'_2 = (0, 0, 2, 0),$$

$$\triangleright V''_4 = V'_4 - 2V'_2 = (0, 0, 2, 0).$$

► On a construit la famille échelonnée $(V_1, V'_2, V''_3, V''_4) = (V_1, V'_2, V''_3)$ de E , dont le rang est 3 (sachant que le rang d'une famille libre est égal à son cardinal, voir propriété 16), alors $\text{rg}(V_1, V_2, V_3, V_4) = 3$.

5 Somme d'une famille de sous-espaces vectoriels

5.1 Somme de deux sous-espaces vectoriels

Définition 12 (Somme de deux sous-espaces vectoriels)

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et F, G deux sous-ev. de E .

On définit l'ensemble $F + G = \{x + y \text{ tel que } x \in F, y \in G\} \subset E$ comme la somme de F et G .

Propriété 19

- ▶ $F + G$ est un sev. de E .
- ▶ $F + G = \text{Vect}(F \cup G)$.

Preuve

Démonstration de la première propriété :

- ▶ $F + G \subset E$, car $F \subset E$ et $G \subset E$.
- ▶ $0_E = 0_E + 0_E \in F + G$, alors $F + G \neq \emptyset$.
- ▶ Soient $u, v \in F + G$, alors $\exists x_1, x_2 \in F, y_1, y_2 \in G$ tels que $u = x_1 + y_1$ et $v = x_2 + y_2$, alors $u + v = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \in F + G$.
- ▶ On a aussi $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u, v \in F + G, u + \lambda v = (x_1 + y_1) + \lambda(x_2 + y_2) = (x_1 + \lambda x_2) + (y_1 + \lambda y_2) \in F + G$, sachant que F et G sont des sev. de E .
- ▶ Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $u \in F + G$, alors $\exists x \in F, y \in G$ tels que $u = x + y$, alors $\lambda u = (\lambda x) + (\lambda y) \in F + G$.
- ▶ Donc $F + G$ est un sev. de E .

Démonstration de la deuxième propriété :

- ▶ $F + G \subset \text{Vect}(F \cup G)$, car, par définition $\text{Vect}(F \cup G)$ est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant $F \cup G$.

- ▶ On sait que $F \subset F + G$ et $G \subset F + G$, alors $F \cup G \subset F + G$, alors $\text{Vect}(F \cup G) \subset F + G$.
- ▶ *Méthode alternative : On peut considérer les combinaisons linéaires de $F \cup G$ pour construire $\text{Vect}(F \cup G)$, et on peut montrer que toutes ces combinaisons linéaires sont aussi des éléments de $F + G$, alors $\text{Vect}(F \cup G) \subset F + G$.*
- ▶ Donc $F + G = \text{Vect}(F \cup G)$.

■

⚠ Attention

On ne peut pas sommer deux sous-espaces vectoriels d'espaces vectoriels différents.

📖 Définition 13 (Somme directe de deux sous-espaces vectoriels)

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et F, G deux sous-ev. de E .

La somme $F + G$ est une somme directe de F et G si $F \cap G = \{0_E\}$, c'est à dire si F et G n'ont que le vecteur nul en commun.

📖 Définition 14 (Sous-espace vectoriel supplémentaire)

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et F un sev. de E .

On dit que G est un sev. supplémentaire de F dans E si $E = F \oplus G$, c'est à dire si $E = F + G$ et $F \cap G = \{0_E\}$.

⚠ Attention

Il ne faut pas confondre “supplémentaire” et “complémentaire”. En effet, si F est un sev. de E , alors $C_E(F)$ (le complémentaire de F dans E) n'est pas un sev. car $0_E \notin C_E(F)$, alors $C_E(F)$ ne peut pas être un sev. supplémentaire de F dans E .

💬 Remarque 9

Si $E = F \oplus G$, alors $G \subset C_E(F) \cup \{0_E\}$, car, en posant $x \in G \setminus \{0_E\}$, alors si $x \in F$ on a $x \in F \cap G = \{0_E\}$, ce qui est absurde, alors $x \notin F$.

✅ Propriété 20

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et F, G deux sous-ev. de E .

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- ▶ $E = F \oplus G$.
- ▶ $E = F + G$ et $F \cap G = \{0_E\}$.

► $\forall x \in E, \exists!(y, z) \in F \times G, x = y + z.$

Q Preuve

Démonstration de la première équivalence : $[(1) \iff (2)]$

$E = F \oplus G$ signifie que $E = F + G$ et que $F \cap G = \{0_E\}$, donc $E = F + G$ et $F \cap G = \{0_E\}$.

Réciproquement, si $E = F + G$ et $F \cap G = \{0_E\}$, alors $E = F \oplus G$.

Enfinement, on a simplement utilisé la définition de la somme directe de F et G pour démontrer la première équivalence.

Démonstration de la deuxième équivalence : $[(2) \iff (3)]$

Supposons que $E = F + G$ et que $F \cap G = \{0_E\}$.

► **Démonstration de l'existence de la décomposition :** Soit $x \in E$, alors $\exists y \in F, z \in G$ tels que $x = y + z$, car $E = F + G$.

► **Démonstration de l'unicité de la décomposition :**

▷ **Dans le sens direct $\implies$:** Supposons qu'il existe aussi $y' \in F, z' \in G$ tels que $x = y' + z'$, alors on a $(y - y') + (z - z') = 0_E$, alors $(y - y') = -(z - z')$, alors $(y - y') \in F \cap G$, alors $(y - y') = 0_E$, alors $y = y'$ et aussi $z = z'$, donc $\exists!(y, z) \in F \times G, x = y + z$.

▷ **Réciproquement,** supposons que $\forall x \in E, \exists!(y, z) \in F \times G, x = y + z$, alors $\forall x \in E, \exists(y, z) \in F \times G, x = y + z$, alors $E = F + G$. De plus, supposons qu'il existe un élément non nul de $F \cap G$, alors il existe un élément non nul de F qui est aussi dans G , ce qui contredit l'unicité de la décomposition de cet élément en somme d'un élément de F et d'un élément de G . Donc $F \cap G = \{0_E\}$.

Ainsi, les propriétés sont équivalentes. ■

Remarque 10

$E = F \oplus G \iff \psi : \begin{matrix} F \times G & \rightarrow & E \\ (y, z) & \mapsto & y + z \end{matrix}$ est bijective.

🔗 Méthode

Pour montrer que $E = F + G$, on peut :

- Fixer $x \in E$.
- Puis chercher un élément $y \in F$ tel que $x - y \in G$.

✎ Exemple 15

► Dans $E = \mathbb{K}^n$, on pose : $H = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n \text{ tel que } \sum_{i=1}^n x_i = 0\}$ et

$D = \mathbb{K} \cdot \underbrace{(1, 1, \dots, 1)}_{=e}$. On a $\mathbb{K}^n = H \oplus D$.

▷ On va suivre la méthode mentionnée précédemment pour montrer que $\mathbb{K}^n = H + D$.

- Soit $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$.
- On cherche un élément $y \in D$ tel que $x - y \in H$ (c'est plus simple de trouver un élément de D que de trouver un élément de H).
- On a $y \in D \implies \exists \lambda \in \mathbb{K}$ tel que $y = \lambda e$.
- Alors $x - y = (x_1 - \lambda, \dots, x_n - \lambda)$.
- Et on a

$$\begin{aligned} x - y \in H &\iff \sum_{i=1}^n (x_i - \lambda) = 0 \\ &\iff \sum_{i=1}^n x_i - n\lambda = 0 \\ &\iff \lambda = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \end{aligned}$$

— On peut aussi noter λ par λ_x pour montrer que λ dépend de x .

— Donc $x = \underbrace{(x - \lambda_x \cdot e)}_{\in H} + \underbrace{\lambda_x \cdot e}_{\in D}$.

— D'où $\mathbb{K}^n = H + D$.

▷ Montrons maintenant que l'intersection de H et D est réduite à $\{0_E\}$.

- Soit $x \in H \cap D$, alors $x \in D \implies \exists \lambda \in \mathbb{K}$ tel que $x = \lambda e$.
- De plus, $x \in H \implies \sum_{i=1}^n x_i = 0$, alors $\sum_{i=1}^n \lambda = 0$, alors $n \cdot \lambda = 0$, donc $\lambda = 0$, alors $x = 0 \cdot e = 0_E$.
- Donc $H \cap D = \{0_E\}$.

Exercice 7

► **Exercice 1 :** Montrer que $E = H \oplus F$, avec :

- ▷ $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ avec $a < b$.
- ▷ $H = \{f \in E \text{ telle que } \int_a^b f(x)dx = 0\}$.
- ▷ $F = \{f \in E \text{ telle que } f \text{ est constante}\}$.

► **Exercice 2 :** Donner un supplémentaire de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}(X)$.

Solution de l'exercice 1 :

On utilise la méthode mentionnée précédemment pour montrer que $E = H + F$. Ensuite, on montre que $H \cap F = \{0_E\}$. On cherchera un $y \in F$ tel que $f - y \in H$ (c'est plus simple).

Solution de l'exercice 2 :

On cherche un ensemble candidat S tel que $\mathbb{K}(X) = \mathbb{K}[X] + S$ et $\mathbb{K}[X] \cap S = \{0_E\}$. On va donc le définir à partir de la recherche d'un élément $Y \in S$ tel que $P - Y \in \mathbb{K}[X]$

pour tout $P \in \mathbb{K}(X)$, ce qui nous rappelle facilement la DES de P , avec $P - Y$ la partie entière de P et Y la partie fractionnaire de P .

Donc on peut poser $S = \{R \in \mathbb{K}(X) \text{ tel que } R(0) = 0\}$. On montre que c'est un sev. de $\mathbb{K}(X)$, que $\mathbb{K}(X) = \mathbb{K}[X] + S$ et que $\mathbb{K}[X] \cap S = \{0_E\}$, ce qui nous permettra de conclure que S est un sev. supplémentaire de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}(X)$.

 Remarque 11 (*Unicité du supplémentaire*)

Le supplémentaire n'est pas unique.

En effet, en reprenant l'exemple 15, on peut aussi montrer que $\mathbb{K}^n = H \oplus D'$, avec $D' = \mathbb{K} \cdot (1, 0, \dots, 0)$, et $D' \neq D$.

5.2 Somme d'une famille finie de sous-espaces vectoriels

 Définition 15 (*Somme d'une famille de sous-espaces vectoriels*)

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $F_1, \dots, F_n$ des sev. de E .

1. On définit la somme des $(F_k)_{1 \leq k \leq n}$ par $\sum_{k=1}^n F_k = \{\sum_{k=1}^n x_k \text{ tel que } x_k \in F_k\} \subset E$.
2. La somme des $(F_k)_{1 \leq k \leq n}$ est dite directe si $\forall (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k, \sum_{k=1}^n x_k = 0_E \implies \forall k, x_k = 0_E$.
Dans ce cas, on note la somme par $\bigoplus_{k=1}^n F_k$.

 Propriété 21

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $F_1, \dots, F_n$ des sev. de E .

1. $\sum_{k=1}^n F_k$ est un sev. de E .
2. $\sum_{k=1}^n F_k = \bigoplus_{k=1}^n F_k \iff \forall x \in \sum_{k=1}^n F_k, \exists! (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k \text{ tel que } x = \sum_{k=1}^n x_k$.

 Preuve

1. **Démonstration de la première propriété :** La première démonstration est facile. On utilise simplement la caractérisation d'un sous-espace vectoriel, sans oublier de mentionner que la somme est incluse dans E .
2. **Démonstration de la deuxième propriété :**
 - a) Dans le sens direct ($\implies$) :

- i. Pour démontrer l'existence, on prend $x \in \sum_{k=1}^n F_k$, alors $\exists (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k$ tels que $x = \sum_{k=1}^n x_k$.
 - ii. Pour démontrer l'unicité, supposons qu'il existe aussi $(y_1, \dots, y_n) \in \prod_{k=1}^n F_k$ tels que $x = \sum_{k=1}^n y_k$, alors $\sum_{k=1}^n (x_k - y_k) = 0_E$, alors $\forall k, x_k - y_k = 0_E$, alors $\forall k, x_k = y_k$ (parce que la somme est directe), donc $\exists! (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k$ tels que $x = \sum_{k=1}^n x_k$.
- b) Dans le sens indirect ($\Leftarrow$) :
- i. Soient $(x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k$ tels que $\sum_{k=1}^n x_k = 0_E$.
 - ii. Alors, par unicité de la décomposition, on a $\forall k, x_k = 0_E$, donc $\sum_{k=1}^n F_k$ est directe.

■

Définition 16

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $F_1, \dots, F_n$ des sev. de E .

On dit que E est la somme directe de $F_1, \dots, F_n$ si $E = \bigoplus_{k=1}^n F_k$, donc si et seulement si $\forall x \in E, \exists! (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k$ tels que $x = \sum_{k=1}^n x_k$.

(Il s'agit du cas particulier où la somme de $F_1, \dots, F_n$ est égale à E et que cette somme est directe.)

Propriété 22

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $F_1, \dots, F_n$ des sev. de E .

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $\sum_{k=1}^n F_k = \bigoplus_{k=1}^n F_k$.
2. $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, F_i \cap \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n F_k = \{0_E\}$.
3. $\forall i \in \llbracket 2, n \rrbracket, F_i \cap \sum_{k=1}^{i-1} F_k = \{0_E\}$.

Preuve

La démonstration se fait par raisonnement circulaire : $(1) \implies (2) \implies (3) \implies (2)$.

► Démonstration de la troisième implication : $[(3) \implies (2)]$

On va raisonner par absurde.

Supposons que $\exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $x_i \neq 0$.

On pose $S = \{k \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tel que } x_k \neq 0\}$.

Alors $\begin{cases} S \text{ est majorée.} \\ S \text{ est non vide.} \end{cases} \implies S \text{ admet une valeur maximale.}$

Posons $s = \max S$, alors $s \in S$ et $x_s \neq 0$.

On a $\sum_{k=1}^n x_k = 0_E$.

On décompose la somme $\sum_{k=1}^n x_k$ en trois parties :

$$\sum_{k=1}^n x_k = \underbrace{\sum_{k=1}^{s-1} x_k}_{\in \sum_{k=1}^{s-1} F_k} + \underbrace{x_s}_{\in F_s} + \underbrace{\sum_{k=s+1}^n x_k}_{=0_E}$$

Alors : $\sum_{k=1}^{s-1} x_k = -x_s$.

Donc $x_s \in F_s \cap \sum_{k=1}^{s-1} F_k$, et comme l'intersection est réduite au vecteur nul $\{0_E\}$, alors $x_s = 0_E$, ce qui est absurde. ■

recop

Remarque 12

$\forall 1 \leq i \neq j \leq n, F_i \cap F_j = \{0_E\}$ n'implique pas que $\sum_{k=1}^n F_k = \bigoplus_{k=1}^n F_k$.

Par exemple, dans $E = \mathbb{R}^2$, on pose $F_1 = \mathbb{R} \cdot \underbrace{(1, 0)}_{=e_1}$, $F_2 = \mathbb{R} \cdot \underbrace{(0, 1)}_{=e_2}$ et $F_3 = \mathbb{R} \cdot \underbrace{(1, 1)}_{=e}$.

On a $e_1 + e_2 - e = 0_E$, alors $F_1 + F_2 + F_3$ n'est pas une somme directe, même si $F_1 \cap F_2 = \{0_E\}$, $F_1 \cap F_3 = \{0_E\}$ et $F_2 \cap F_3 = \{0_E\}$.

5.3 Dimension de la somme de sous-espaces vectoriels

★ Théorème 5

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $F_1, \dots, F_n$ des sev. de E de dimension finie.

On pose $\forall 1 \leq i \leq n, B_i$ est une base de F_i .

Alors $B = \bigcup_{i=1}^n B_i$ est une base de $\bigoplus_{k=1}^n F_k$, et $\dim_{\mathbb{K}}(\bigoplus_{k=1}^n F_k) = \sum_{i=1}^n \dim_{\mathbb{K}}(F_i)$.

Q Preuve

Pour tout $1 \leq i \leq n$, on pose $B_i = (e_{i,j})_{1 \leq j \leq n_i}$, avec $n_i = \text{card}(B_i) = \dim_{\mathbb{K}}(F_i)$.

Soit $x \in \bigoplus_{k=1}^n F_k$, alors $\exists! (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k$ tels que $x = \sum_{k=1}^n x_k$.

Et on a $\forall 1 \leq i \leq n, x_i \in F_i = \text{Vect}(B_i)$, alors $\exists! (\lambda_{i,j})_{1 \leq j \leq n_i} \in \mathbb{K}^{n_i}$ tels que $x_i = \sum_{j=1}^{n_i} \lambda_{i,j} e_{i,j}$.

Donc $x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n_i} \lambda_{i,j} e_{i,j}$.

Et donc $B = (e_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n_i}}$ est une famille génératrice de $\bigoplus_{k=1}^n F_k$. ■

Remarque 13

La base B est appelée la base adaptée à la somme directe.

Et on écrit $B \stackrel{\text{noté}}{=} (B_1, \dots, B_n)$ pour montrer que B est constituée de la réunion des

bases $B_1, \dots, B_n$, au lieu de $B = \bigcup_{i=1}^n B_i$.

⚠ Attention

La notation $B = (B_1, \dots, B_n)$ ne signifie pas que B est un n -uplet de bases, mais plutôt que B est constituée de la réunion des bases $B_1, \dots, B_n$. C'est la notation de la **base adaptée** à la somme directe.

→ Conséquence 4

Si E est $\mathbb{K}$ -ev. et $F_1, \dots, F_n$ sont des sev. de dimensions finies de E tels que $E = \bigoplus_{k=1}^n F_k$, alors E est de dimension finie et $\dim_{\mathbb{K}}(E) = \sum_{i=1}^n \dim_{\mathbb{K}}(F_i)$.

★ Théorème 6 (Lemme)

Tout sous-espace vectoriel F d'un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie E admet un supplémentaire dans E , c'est à dire que :

$$\forall F \text{ sev. de } E, \exists G \text{ sev. de } E, E = F \oplus G$$

🔍 Preuve

Soit F un sous-espace vectoriel de E . On admettra que celui-ci est différent de $\{0_E\}$, sinon $E = \{0_E\} \oplus E$ et la propriété est vérifiée.

Montrons que $\exists H$ sev. de E tel que $F \oplus H = E$.

- ▶ On sait que F est de dimension finie (parce que E est de dimension finie). On pose $p = \dim_{\mathbb{K}}(F)$ et on considère une base $B_1 = (e_1, \dots, e_p)$ de F .
- ▶ B_1 est une famille libre de E , alors on peut compléter B_1 en une base $B = (e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ de E , en posant $n = \dim_{\mathbb{K}}(E) \geq p$, en utilisant le théorème de la base incomplète (voir théorème 3).
- ▶ On pose $H = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$, alors H est un sev. de E .
- ▶ On a donc $\forall x \in E, \exists !(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tels que $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$.
- ▶ Alors $x = \underbrace{\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i}_{\in F} + \underbrace{\sum_{i=p+1}^n \lambda_i e_i}_{\in H}$.
- ▶ Donc $\forall x \in E, \exists ! (y, z) \in F \times H, x = y + z$, alors $E = F \oplus H$.

■

★ **Théorème 7 (Formule de Grassmann)**

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et F, G des sev. de E de dimension finie.
Alors $\dim_{\mathbb{K}}(F + G) = \dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G) - \dim_{\mathbb{K}}(F \cap G)$.

🔍 **Preuve**

- ▶ On a $F = \text{Vect}(B_1)$ et $G = \text{Vect}(B_2)$, avec B_1 et B_2 des bases de F et G respectivement.
- ▶ Donc $F + G = \text{Vect}(B_1) + \text{Vect}(B_2) = \text{Vect}(B_1 \cup B_2)$.
- ▶ Donc $F + G$ est de dimension finie.
- ▶ On a $F \cap G$ est un sev. de F , avec F de dimension finie.
- ▶ Alors, d'après le lemme 6, $F \cap G$ admet un supplémentaire dans F , c'est à dire que $\exists H$ sev. de F tel que $F = (F \cap G) \oplus H$.
- ▶ Montrons alors que $F + G = H \oplus G$.
 - ▷ On a $G \cap H = G \cap (F \cap H) = (F \cap G) \cap H = \{0_E\}$, sachant que $H \subset F$. (1)
 - ▷ Soit $x \in F + G$, alors $\exists y \in F, z \in G$ tels que $x = y + z$.
 - ▷ Or $y \in F \implies \exists!(z_1, h) \in (F \cap G) \times H$ tels que $y = z_1 + h$, alors $x = h + (z_1 + z)$, avec $h \in H$ et $z_1 + z \in G$, alors $x \in H + G$. (2)
 - ▷ De (1) et (2), on a $F + G = H \oplus G$.
- ▶ Donc $\dim_{\mathbb{K}}(F + G) = \dim_{\mathbb{K}}(H) + \dim_{\mathbb{K}}(G)$, et $\dim_{\mathbb{K}}(F) = \dim_{\mathbb{K}}(F \cap G) + \dim_{\mathbb{K}}(H)$, alors $\dim_{\mathbb{K}}(F + G) = \dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G) - \dim_{\mathbb{K}}(F \cap G)$. ■

💬 **Remarque 14**

Soient F, G deux sous-espaces vectoriels de dimensions finies d'un $\mathbb{K}$ -ev. E .
Si H est un supplémentaire de $F \cap G$ dans F , alors H est un supplémentaire de G dans $F + G$, i.e. : $F + G = H \oplus G$.

➔ **Conséquence 5**

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev (de dimension finie) et F, G des sous-espaces vectoriels de E de dimension finie.

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $E = F \oplus G$.
2. $\begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ \dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G) \end{cases}$

$$3. \begin{cases} E = F + G \\ \dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G) \end{cases}$$

Q Preuve

La démonstration se fait par raisonnement circulaire : $(1) \implies (2) \implies (3) \implies (1)$.

- La première implication $[(1) \implies (2)]$ est facile à démontrer. On utilise simplement la définition de la somme directe et la formule de Grassmann pour montrer que $F \cap G = \{0_E\}$ et que $\dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G)$.
- Démonstration de la deuxième implication $[(2) \implies (3)]$:
 - ▷ On sait que la dimension de $F + G$ est égale à $\dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G) - \dim_{\mathbb{K}}(F \cap G)$, or $F \cap G$ est réduit au singleton vecteur nul $\{0_E\}$.
 - ▷ Alors $\dim_{\mathbb{K}}(F \cap G) = 0$, alors $\dim_{\mathbb{K}}(F + G) = \dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G) = \dim_{\mathbb{K}}(E)$.
 - ▷ Et on sait que $F + G \subset E$, alors $E = F + G$.
- Démonstration de la troisième implication $[(3) \implies (1)]$:
 - ▷ On sait que $E = F + G$, donc $\dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(F + G)$.
 - ▷ C'est-à-dire que $\dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G) - \dim_{\mathbb{K}}(F \cap G)$, alors $\dim_{\mathbb{K}}(F \cap G) = 0$, alors $F \cap G = \{0_E\}$ (c'est le seul sous-espace vectoriel de dimension nulle), alors $E = F \oplus G$.

■

6 Hyperplans

Définition 17 (Hyperplan)

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et H un sev. de E .

On dit que H est un hyperplan de E lorsque $\exists a \in E \setminus \{0_E\}$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K} \cdot a$.

Exemple 16

1. $H = \{x \in \mathbb{K}^n \text{ tel que } \sum_{i=1}^n x_i = 0\}$ est un hyperplan de $\mathbb{K}^n$, sachant qu'on a déjà montré $\mathbb{K}^n = H \oplus \mathbb{K} \cdot e_1$.
2. $\mathbb{K}_{n-1}[X]$ est un hyperplan de $\mathbb{K}_n[X]$, sachant que $\mathbb{K}_n[X] = \mathbb{K}_{n-1}[X] \oplus \mathbb{K} \cdot X^n$ (on peut le démontrer en utilisant la conséquence 5).
3. Soit $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{C})$. On pose $H = \{f \in E \text{ telle que } \int_a^b f(x)dx = 0\}$ et $D = \{f \in E \text{ telle que } f \text{ est constante}\}$. On a $D = \mathbb{C} \cdot \mathbb{1}$ avec $\mathbb{1} : \begin{matrix} [a, b] & \rightarrow & \mathbb{C} \\ x & \mapsto & 1 \end{matrix}$, et on a $E = H \oplus \mathbb{C} \cdot \mathbb{1}$. En effet, on a déjà montré que $E = H \oplus D$ (exercice 7).

Propriété 23

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et H un sev. de E tel que $H \neq E$. Alors :

H est un hyperplan de $E \iff \forall b \in E \setminus H, E = H \oplus \mathbb{K} \cdot b$.

Preuve

- Démonstration dans le sens indirect ($\Leftarrow$) : En utilisant la définition.
- Démonstration de le sens direct ($\Rightarrow$) :
 - ▷ H est un hyperplan de E , alors $\exists a \in E \setminus \{0_E\}$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K} \cdot a$.
 - ▷ Prenons $b \in E \setminus H$.
 - ▷ Comme $b \in E = H \oplus \mathbb{K} \cdot a$.
 - ▷ Alors $\exists!(h_1, \lambda_1) \in H \times \mathbb{K}$ tels que :

$$b = h_1 + \lambda_1 a$$

- ▷ Si $\lambda_1 = 0$, alors $b = h_1 \in H$, ce qui est absurde, alors $\lambda_1 \neq 0$.

▷ Et on a, $\forall x \in E, \exists!(h_2, \lambda_2) \in H \times \mathbb{K}$ tels que :

$$\begin{aligned} x &= h_2 + \lambda_2 a \\ &= h_2 + \lambda_2 \cdot \lambda_1^{-1}(b - h_1) \\ &= (h_2 - \lambda_2 \cdot \lambda_1^{-1} h_1) + \lambda_2 \cdot \lambda_1^{-1} b \end{aligned}$$

▷ Donc $E = H \oplus \mathbb{K} \cdot b$.

▷ Si $x \in H_1 \cap \mathbb{K} \cdot b$, alors $\exists \lambda \in \mathbb{K}$ tel que $x = \lambda b$ et $x \in H$.

▷ Mais comme $b \notin H$ alors $\lambda = 0$ alors $x = 0_E$.

▷ Alors $H \cap \mathbb{K} \cdot b = \{0_E\}$, alors $E = H \oplus \mathbb{K} \cdot b$. CQFD. ■

✓ Propriété 24

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $\dim_{\mathbb{K}}(E) = n \in \mathbb{N}^*$, et H un sous-espace vectoriel de E .
 H est un hyperplan de $E \iff \dim_{\mathbb{K}}(H) = n - 1$.

🔍 Preuve

- ▶ Dans le sens direct $\implies$ la démonstration est facile et se fait en utilisant la définition de l'hyperplan et la dimension d'une somme directe.
- ▶ Dans le sens indirect $\impliedby$:
 - ▷ On pose H un sous-espace vectoriel de E de dimension $n - 1$.
 - ▷ On sait que $E = H \oplus F$, sachant que tout sous-espace vectoriel de E admet un supplémentaire dans E (voir le lemme 6).
 - ▷ Donc $\underbrace{\dim_{\mathbb{K}}(E)}_{=n} = \underbrace{\dim_{\mathbb{K}}(H)}_{=n-1} + \dim_{\mathbb{K}}(F)$.
 - ▷ Alors $\dim_{\mathbb{K}}(F) = 1$.
 - ▷ Donc $\exists a \in E \setminus \{0_E\}$ tel que $F = \mathbb{K} \cdot a$.
 - ▷ Donc $E = H \oplus \mathbb{K} \cdot a$, alors H est un hyperplan de E . ■

⚠ Attention

Il faut toujours s'assurer que l'hyperplan "candidat" est bel et bien un sev. de E , avant de chercher à étudier sa dimension.

Par exemple, $\mathbb{R}^{n-1}$ n'est pas un hyperplan de $\mathbb{R}^n$, même si $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^{n-1}) = n - 1$, parce que $\mathbb{R}^{n-1}$ n'est pas un sev. de $\mathbb{R}^n$.

Fin du Chapitre XIV-A.

Index

base adaptée, 39

complémentaire, 34

droite vectorielle, 7

famille de vecteurs échelonnés, 30

famille échelonnée, 12, 23, 25

fonction exponentielle de base e^α , 13, 27

hyperplan d'équation, 7

polynôme de Lagrange, 12, 15

polynômes de Tchebychev, 23

surfamille, 11